Задача A. В поисках сокровищ

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	0.5 секунд
Ограничение по памяти:	64 мегабайта

Однажды Тому Сойеру в руки попался необычный клочок бумаги. На нём вперемешку были написаны строчные латинские буквы, среди которых время от времени встречались заглавные буквы «`M`». На обороте клочка была выцветшая от времени фраза «Одинаковых нет».

Том сразу понял, что на клочке зашифрованы координаты мест, где зарыты сокровища. Он собрал друзей — Гека и Бекки — чтобы разгадать этот шифр. Вместе они предположили, что:

1. На клочке зашифрованы одно или несколько мест.
2. Чтобы разгадать шифр, нужно разрезать клочок бумаги на несколько кусочков так, чтобы на каждом кусочке была хотя бы одна буква «`M`».
3. Каждый кусочек соответствует одному из мест, причём координаты этого места можно определить по количеству букв «`M`» на кусочке.
4. Фраза «Одинаковых нет» является подсказкой — для любой пары кусочков на них должно быть написано разное количество букв «`M`».

Чтобы рассчитать, сколько припасов брать с собой в приключение, Тому нужно понять, сколько мест им с друзьями нужно будет проверить в худшем случае. Для этого нужно определить максимальное количество кусочков, на которое можно разрезать клочок бумаги, чтобы каждый кусочек содержал уникальное ненулевое количество букв «`M`».

Помогите Тому рассчитать максимальное количество мест, зашифрованных на клочке бумаги.

Формат входных данных

На вход поступает текст на клочке бумаге — непустая строка t, состоящая из строчных латинских букв и заглавных латинских букв «`M`». Длина строки не превышает 10^6 символов.

Гарантируется, что строка t содержит хотя бы одну заглавную «`M`».

Формат выходных данных

В качестве ответа выведите максимальное количество мест, которое может быть зашифровано в строке t.

Система оценки

В этой задаче одна группа тестов стоимостью 10 баллов.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
`hbsdggMMMhgMhghtfgvMMMhhfM`	`3`

Замечание

В тесте из условия клочок можно разрезать максимум на три кусочка. Например, следующим образом: «`hbsdggMMMhgMhg`» (четыре буквы «`M`»), «`htfgvM`» (одна буква «`M`») и «`MMhhfM`» (три буквы «`M`»).

Задача B. Хитрый торговец

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	0.5 секунд
Ограничение по памяти:	64 мегабайта

На Юпитере всегда дует очень сильный ветер. Зная об этом, приезжий марсианский торговец Ян-Ян приклеил бумажные ценники на свои товары к прилавку, чтобы их не унесло бурей. Но один ценник всё равно отклеился и улетел прямо на глазах у торговца и его покупателей.

Доблестный юпитерианский полицейский бросился за улетевшим ценником прямо в центр Большого Красного Пятна — огромного урагана, бушующего неподалёку. Ему даже удалось вытащить ценник из эпицентра бури, но ураган успел разорвать бумагу на множество частей.

В этот момент в голове у Ян-Яна созрел хитрый план. Цены на Юпитере очень высокие, и число на ценнике было очень длинным, поэтому никто его не запомнил. А значит, Ян-Ян мог склеить новую цену из кусочков старой так, чтобы она вышла ещё больше, чем была.

Помогите Ян-Яну найти максимальную цену, которую он сможет составить из кусочков прежнего ценника.

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число n — количество кусочков, на которые ураган разорвал ценник ($1 \leqslant n \leqslant 10000$).

В следующих n непустых строках содержатся комбинации цифр — кусочки ценника. Количество цифр в каждой строке не превышает 100. Гарантируется, что хотя бы в одной строке первая цифра не равна нулю.

Формат выходных данных

В качестве ответа выведите максимальную цену, которую Ян-Ян сможет склеить из кусочков улетевшего ценника.

Система оценки

В этой задаче две группы тестов.

Первая группа тестов стоит 5 баллов, для неё выполняется ограничение $1 \leqslant n \leqslant 100$.

Вторая группа тестов стоит 5 баллов, для неё выполняется ограничение $1 \leqslant n \leqslant 10000$.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 198 09 1 78 45	7845198109

Задача C. Обучение нейросети

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	0.5 секунд
Ограничение по памяти:	64 мегабайта

Аспирант Числов с кафедры машинного обучения задался целью научить нейросеть решать все головоломки мира. Головоломки с числами или с буквами нейросеть научилась решать быстро, но теперь аспирант хочет научить её решать головоломки, записанные специальными символами.

Для обучения нейросети аспирант придумал особый шифр Числова. Каждую цифру от 0 до 9 он зашифровал некоторым символом из множества «`@!$&%#^*()`» — различным цифрам соответствуют различные символы. А потом начал загружать в нейросеть примеры.

Все примеры Числова состоят из k неотрицательных чисел, зашифрованных с помощью описанного шифра и записанных в таком порядке, что каждое следующее число строго больше предыдущего. Гарантируется, что у заданных чисел нет ведущих нулей, но при этом само число 0 может встречаться.

Ответом на пример является правильное соответствие символов и цифр. Именно его и должна научиться находить нейросеть.

Правда, Числов составлял примеры не очень внимательно и не заметил, что в некоторые из них закрались противоречия. Теперь ему нужно проверить корректность своих примеров, а заодно понять, какой ответ он ждёт от нейросети в каждом случае.

Напишите программу, которая найдёт правильный ответ для примера Числова.

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число k — количество зашифрованных чисел в примере Числова ($2 \leqslant k \leqslant 10$).

В следующих k строках содержатся зашифрованные числа. В каждом из них не больше 9 цифр.

Формат выходных данных

Если ответ на пример существует, в первой строке выведите «`YES`». Также в этом случае в следующей строке выведите цифры, которые соответствуют символам «`@!$&%#^*()`» (именно в этом порядке). Если существует несколько подходящих соответствий между символами и цифрами, выведите любое из них.

Если ответа для примера Числова не существует, выведите «`NO`».

Система оценки

В этой задаче две группы тестов.

Первая группа тестов стоит 5 баллов, для неё выполняется ограничение $2 \leqslant k \leqslant 6$.

Вторая группа тестов стоит 5 баллов, для неё выполняется ограничение $2 \leqslant k \leqslant 10$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 *)#(^^# &%%%$)& $(@*%(^ @!@$*!!	YES 9 0 8 7 1 2 3 6 4 5
5 (# ^!)%)%)!	NO

Задача D. Благословение Бастет

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	128 мегабайт

Древние египтяне очень почитали кошек, но кошкам было сложно жить и посреди засушливой пустыни, и около разливающегося Нила — поэтому они жили в святилищах богини-кошки Бастет. Древний египтянин Амонос уверен, что чем больше в святилище Бастет кошек, тем больше шанс, что богиня услышит молитвы из этого святилища. Амоносу очень нужно благословение богини — он задумал построить себе пирамиду, как у фараонов.

Поэтому Амонос разработал дерзкий план — подкупить жреца какого-нибудь святилища, чтобы тот помолился богине о благословении для Амоноса, а потом приманить в это святилище такое количество кошек из других святилищ, чтобы молитва оттуда точно заглушила все остальные и дошла до слуха Бастет. Чтобы Бастет точно услышала молитву, Амонос намерен сделать так, чтобы в этом святилище было **строго больше кошек, чем в любом другом**.

Амонос выяснил, что не любого жреца удастся подкупить, а потому завёл папирус, где записал, сколько в каждом святилище кошек и сколько монет нужно заплатить жрецу этого святилища, чтобы тот помолился о благословении. Жрецов, которые не согласились молиться ни за какие деньги, Амонос отметил иероглифом -1.

Чтобы переманить одну кошку из одного святилища в другое, нужно купить одну рыбку — рыбка стоит одну монету.

На строительство пирамиды и без того уйдёт немало средств, поэтому на получение благословения Амонос хочет потратить как можно меньше монет.

Напишите программу, которая поможет Амоносу определить, в каком святилище ему выгодней всего осуществить свой дерзкий план, сколько монет Амонос на это потратит и сколько кошек будет в каждом святилище по итогу.

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число n — количество святилищ ($1 \leqslant n \leqslant 10^5$). Следующие n строк описывают святилища. Каждая из этих строк содержит по два целых числа: c_i — количество кошек, живущих в i-м святилище, и m_i — количество монет, которое нужно заплатить жрецу i-го святилища, чтобы тот согласился помолиться о благословении ($1 \leqslant c_i \leqslant 10^6$; $1 \leqslant m_i \leqslant 10^6$ или $m_i = -1$). Если жрец i-го святилища не согласится ни за какие деньги, то m_i равно -1. Гарантируется, что хотя бы одно m_i не равно -1.

Формат выходных данных

В первой строке выведите минимальное количество монет, которое придётся потратить Амоносу на осуществление своего плана.

Во второй строке выведите порядковый номер святилища, в котором Амоносу выгодней всего осуществить свой план.

В третьей строке выведите n целых чисел — итоговое количество кошек в каждом святилище.

Если оптимальных решений несколько, выведите любое из них.

Система оценки

В этой задаче две группы тестов.

Первая группа тестов стоит 5 баллов, для неё выполняется ограничение $1 \leqslant n \leqslant 150$.

Вторая группа тестов стоит 5 баллов, для неё выполняется ограничение $1 \leqslant n \leqslant 10^5$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 1 2 4 4 5 5 5 3 4 -1	4 4 1 4 4 6 4
3 6 9 4 7 2 6	9 1 6 4 2

Замечание

Египетская сила!

Задача E. Микробная телепатия

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	128 мегабайт

Пачкуля Пёстренький в своей жизни следует двум правилам: никогда не умывайся и ничему не удивляйся. Так что совершенно неудивительно, что на пальцах рук у него живёт развитая цивилизация микробов.

За время, прошедшее с предыдущего мытья, микробы на левой руке Пачкули даже научились общаться телепатически. Правда, мысленное поле у них общее и легко забивается, поэтому они установили строгие правила: микроб с какого-то пальца может передавать телепатические послания только микробам с того же самого и двух соседних пальцев. Например, микроб с указательного пальца может напрямую обратиться только к микробам с большого, указательного и среднего пальцев.

Кроме того, у каждого микроба в пределах левой руки Пачкули есть свой уникальный номер из десяти цифр. И чем больше цифр в начале номеров двух микробов совпадает, тем быстрее будут доходить их телепатические послания друг другу. Если у номеров совпадают первые n цифр, а $(n+1)$-я цифра отличается, то послание будет доставлено за $10-n$ секунд.

Микробы знают, что время от времени окружающие всё же заставляют Пачкулю вымыть руки. Ещё микробы знают, что Пачкуля всегда хитрит и моет только левую руку, а ещё всегда начинает мыть её с большого пальца.

Чтобы защититься от смывания, микробы разработали гениальный план. Согласно этому плану, на большом пальце и мизинце левой руки назначаются дежурные, всегда готовые послать и принять сигнал бедствия. И при угрозе мытья руки от дежурного с большого пальца до дежурного с мизинца по телепатической цепочке передаётся сигнал бедствия. Чтобы спасти от смывания как можно больше своих сородичей, микробы хотят минимизировать время, затрачиваемое на передачу сообщений от одного дежурного к другому.

Помогите выбрать микробов для цепочки так, чтобы время, за которое сигнал бедствия по этой цепочке дойдёт от дежурного с большого пальца до дежурного с мизинца, было минимальным.

Формат входных данных

Первая строка содержит номер дежурного микроба с большого пальца. Вторая строка — номер дежурного с мизинца.

Следующие пять групп строк содержат номера всех не дежурных микробов, живущих на разных пальцах. Первая группа — большой палец, вторая группа — указательный, третья группа — средний, четвёртая группа — безымянный, пятая группа — мизинец.

Первая строка каждой группы содержит целое число m_i — количество не дежурных микробов на этом пальце ($1 \leqslant m_i \leqslant 10^5$). Дальше идут m_i строк, содержащих номера этих микробов.

Гарантируется, что все номера микробов различны и состоят ровно из 10 цифр, а сумма всех m_i не превышает 10^5.

Формат выходных данных

В первой строке выведите t — минимальное время, за которое микробы могут передать по цепочке телепатическое послание от дежурного с большого пальца до дежурного с мизинца, и k — количество микробов в цепочке.

В следующих k строках выведите номера микробов, составивших эту цепочку. Первым номером в цепочке должен являться номер дежурного с большого пальца, а последним — номер дежурного с мизинца.

Если оптимальных цепочек несколько, выведите любую из них.

Система оценки

В этой задаче три группы тестов.

Первая группа тестов стоит 4 балла, для неё гарантируется, что сумма $m_i \leqslant 505$.

Вторая группа тестов стоит 3 балла, для неё гарантируется, что сумма $m_i \leqslant 5005$.
Третья группа тестов стоит 3 балла, для неё гарантируется, что сумма $m_i \leqslant 10^5$.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
1234567890 7987654321 1 7985645241 2 1234547500 1234540000 2 1234540001 1234547501 1 1234540002 1 7987658471	17 5 1234567890 1234540000 1234540001 1234540002 7987654321